

BTS SIO SISR — Projet E6

Documentation Technique

Segmentation Réseau par VLAN & Routage Inter-VLAN

Société : StreamIO
Réalisé par : Noa MONTEIRO
Date : Décembre 2025

Sommaire

1. Présentation du projet
2. Architecture réseau
3. Plan d'adressage VLAN
4. Configuration des équipements
5. Vérification et tests
6. Récapitulatif des commandes

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

StreamIO recrute une vingtaine de collaborateurs pour former de nouvelles équipes métier. Le réseau existant, non segmenté, ne garantit ni la sécurité ni l'isolation des flux internes. La direction souhaite mettre en place une segmentation réseau par VLAN et un routage inter-VLAN contrôlé.

1.2 Objectifs

- Créer 12 VLANs correspondant aux services de l'entreprise.
- Configurer le routage inter-VLAN via la méthode Router-on-a-Stick.
- Isoler les serveurs internes (VLAN 100) et la DMZ (VLAN 90) dans des zones dédiées.
- Bloquer l'accès du VLAN Invités (200) au réseau interne via ACL.
- Mettre en place un EtherChannel LACP entre les deux switches pour la redondance.

2. Architecture réseau

2.1 Matériel utilisé

Équipement	Rôle
Routeur Cisco	Routage inter-VLAN – sous-interfaces (Router-on-a-Stick)
Switch Cisco Catalyst 2960 (Distribution)	Switch principal – Trunk vers routeur, EtherChannel vers accès
Switch Cisco Catalyst 2960 (Accès)	Connexion des postes – Ports access par VLAN

2.2 Topologie logique

Le routeur Cisco est connecté au switch de distribution via un lien trunk 802.1Q (interface GigabitEthernet0/0). Il dispose d'une sous-interface par VLAN, chacune portant l'adresse de passerelle correspondante (10.0.x.1). Les deux switches sont reliés par un EtherChannel (agrégation LACP de 2 liens). Les postes utilisateurs sont connectés sur des ports access du switch d'accès.

3. Plan d'adressage VLAN

Masque uniforme : /24 – Passerelle : 10.0.x.1 (sous-interface routeur) – Clients : 10.0.x.51 et suivants

Service / Réseau	VLAN ID	Adresse réseau	Masque	Passerelle
Direction	10	10.0.10.0	/24	10.0.10.1

Commerce	20	10.0.20.0	/24	10.0.20.1
Comptabilité	30	10.0.30.0	/24	10.0.30.1
Communication	40	10.0.40.0	/24	10.0.40.1
IT	50	10.0.50.0	/24	10.0.50.1
R&D	60	10.0.60.0	/24	10.0.60.1
Media	70	10.0.70.0	/24	10.0.70.1
Stream	80	10.0.80.0	/24	10.0.80.1
DMZ	90	10.0.90.0	/24	10.0.90.1
Serveurs internes	100	10.0.100.0	/24	10.0.100.1
Administrateur	110	10.0.110.0	/24	10.0.110.1
Invités (Wi-Fi)	200	10.0.200.0	/24	10.0.200.1

4. Configuration des équipements

4.1 Création des VLANs sur les switches

À répéter pour chaque VLAN sur les deux switches (Distribution et Accès). Exemple avec le VLAN 110 (Administrateur) :

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 110
Switch(config-vlan)# name Administrateur
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# exit
Switch# write memory
```

Créer l'ensemble des VLANs en une seule session (exemple switch Distribution) :

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Direction
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name Commerce
Switch(config-vlan)# exit
! ... Répéter pour 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 200
```

4.2 Attribution des ports en mode Access

Les ports connectés aux postes utilisateurs sont configurés en mode access. Exemple : port Fa0/11 dans le VLAN 110 (Administrateur) :

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
```

```
Switch(config)# interface FastEthernet 0/11
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 110
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# exit
Switch# write memory
```

Exemple de répartition des ports sur le switch d'accès :

Ports	VLAN	Service
Fa0/1	Trunk	Liaison inter-switch (Distribution)
Fa0/2 - Fa0/3	10	Direction
Fa0/4 - Fa0/6	20	Commerce
Fa0/7 - Fa0/8	30	Comptabilité
Fa0/9 - Fa0/10	50	IT
Fa0/11	110	Administrateur

4.3 Configuration du lien Trunk inter-switches

Le port d'interconnexion entre les deux switches est configuré en mode trunk 802.1Q pour propager tous les VLANs :

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface FastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add
10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,200
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# exit
Switch# write memory
```

4.4 Configuration de l'EtherChannel (LACP)

Agrégation de 2 liens entre les deux switches (interfaces Gi0/1 et Gi0/2) :

```
Switch(config)# interface range GigabitEthernet 0/1 - 2
Switch(config-if-range)# channel-protocol lacp
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface port-channel 1
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add
10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,200
Switch(config-if)# exit
Switch# write memory
```

4.5 Configuration du routeur — Sous-interfaces (Router-on-a-Stick)

Configuration des sous-interfaces sur l'interface GigabitEthernet0/0 du routeur. Exemple avec les VLANs 10 et 20 :

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 10.0.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

! Répéter pour chaque VLAN (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 200)
Router(config)# end
Router# write memory
```

4.6 Configuration du port trunk côté routeur (switch Distribution)

Le port du switch de distribution connecté au routeur est configuré en trunk pour passer tous les VLANs :

```
Switch(config)# interface GigabitEthernet 0/0
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add
10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,200
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
Switch# write memory
```

4.7 ACL — Isolation du VLAN Invités (200)

ACL standard pour bloquer l'accès du VLAN 200 au réseau interne (10.0.0.0/8), tout en laissant passer le trafic vers Internet :

```
Router(config)# ip access-list extended BLOCK_GUESTS
Router(config-ext-nacl)# deny ip 10.0.200.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.255.255.255
Router(config-ext-nacl)# permit ip any any
Router(config-ext-nacl)# exit

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.200
Router(config-subif)# ip access-group BLOCK_GUESTS in
Router(config-subif)# exit
Router# write memory
```

5. Vérification et tests

5.1 Commandes de vérification

Vérification	Commande
Liste des VLANs	Switch# show vlan brief
Configuration d'une interface	Switch# show interface Fa0/11 switchport
Interfaces trunk	Switch# show interfaces trunk
EtherChannel	Switch# show etherchannel summary
Sous-interfaces routeur	Router# show ip interface brief
Table de routage	Router# show ip route
ACL appliquées	Router# show ip access-lists

5.2 Tests de connectivité

Test 1 — Même VLAN

Deux postes du VLAN 10 (Direction) : ping 10.0.10.51 → 10.0.10.52 → doit réussir.

Test 2 — VLANs différents (routage)

Un poste VLAN 10 (10.0.10.51) → ping vers un poste VLAN 20 (10.0.20.51) → doit réussir via le routeur.

Test 3 — Isolation VLAN 200 (Invités)

Un poste VLAN 200 (10.0.200.51) → ping vers 10.0.10.51 (Direction) → doit échouer (ACL).

Test 4 — Propagation des VLANs via trunk

Vérifier avec show vlan brief sur les deux switches que tous les VLANs sont actifs et assignés aux bons ports.

6. Récapitulatif des commandes

Action	Commande
Mode privilégié	enable
Mode configuration	configure terminal
Créer un VLAN	vlan <ID>
Nommer un VLAN	name <NOM>
Port access	switchport mode access
Assigner VLAN au port	switchport access vlan <ID>

Port trunk	switchport mode trunk
Encapsulation 802.1Q	switchport trunk encapsulation dot1q
VLANs autorisés sur trunk	switchport trunk allowed vlan add <IDs>
EtherChannel LACP	channel-group 1 mode active
Sous-interface routeur	interface GigabitEthernet0/0.<ID>
Encapsulation dot1Q	encapsulation dot1Q <ID>
IP sous-interface	ip address 10.0.x.1 255.255.255.0
ACL étendue	ip access-list extended <NOM>
Appliquer ACL	ip access-group <NOM> in
Sauvegarder	write memory
Afficher VLANs	show vlan brief
Afficher trunks	show interfaces trunk
Afficher table de routage	show ip route